

Web Scraping Yöntemleri Kullanarak Ayakkabı Fiyat ve İndirim Takibi

Shoe Prices and Sale Tracking Using Web Scraping Methods

Elmas Güneş
Yazılım Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
220229054

Yusuf Kozan
Yazılım Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
220229028

Betül Fikriye Turan
Yazılım Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
220229073

Özetçe—Bu çalışma, e-ticaret siteleri (FLO, Derimod, Ayakkabı Dünyası ve InStreet) üzerinden ayakkabı fiyatlarının ve indirim oranlarının web scraping (veri kazıma) yöntemleri ile düzenli olarak takip edilmesini ve analizini sunmaktadır. Selenium ve BeautifulSoup kullanılarak toplanan veriler Pandas ile işlenmiş ve Matplotlib, Plotly, Streamlit gibi araçlarla görselleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre en düşük ortalama fiyatların FLO’da olduğu, en yüksek indirim oranları ve indirimli ürün çeşitliliğinin ise ürünlerinin neredeyse yarısı indirimli olan Derimod’da bulunduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet bazlı analizlerde erkek ayakkabılarının genel olarak az bir farkla daha pahalı olduğu; zaman serisi analizlerinde ise iki aylık süreçte diğer siteler görece sabit kalırken FLO’nun fiyatlarında %20’ye varan belirgin bir artış yaşandığı gözlemlenmiştir. Geliştirilen bu karar destek sistemi, tüketicilerin dinamik e-ticaret pazarındaki fiyat farklılıklarını ve indirim trendlerini daha şeffaf bir şekilde takip edebilmesine olanak tanımaktadır.

Anahtar Kelimeler—Web Scraping, Veri Madenciliği, E-Ticaret, Fiyat Takibi, İndirim Analizi, Ayakkabı Fiyatları.

Abstract—This study presents the tracking and analysis of shoe prices and discount rates across various e-commerce websites (FLO, Derimod, Ayakkabı Dünyası, and InStreet) using web scraping methods. Data collected via Selenium and BeautifulSoup was processed using Pandas and visualized through tools such as Matplotlib, Plotly, and Streamlit. The analysis reveals that FLO offers the lowest average prices, whereas Derimod stands out with the highest discount rates and the largest volume of discounted products by having nearly half of its products on sale. Gender-based pricing analysis indicates that men’s shoes are generally slightly more expensive than women’s shoes. Furthermore, a time-series analysis demonstrates a significant price increase of nearly 20% on FLO over a two-month period, while prices on other platforms remained relatively stable. The developed decision support system enables consumers to monitor price variations and discount trends in the dynamic e-commerce market more transparently.

Keywords—Web Scraping, Data Mining, E-Commerce, Price Tracking, Discount Analysis, Shoe Prices.

I. GİRİŞ

Günümüzde e-ticaret sektörünün hızla büyümesiyle birlikte tüketiciler, aynı ürünü farklı platformlarda farklı fiyatlarla

karşılaşmaktadır. Özellikle ayakkabı gibi geniş ürün yelpazesine sahip kategorilerde fiyat farklılıkları oldukça belirgin olmaktadır. Bu durum, tüketicilerin en uygun fiyatı bulmak için birden fazla siteyi manuel olarak takip etmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu proje kapsamında; FLO, Derimod, Ayakkabı Dünyası ve InStreet e-ticaret sitelerinden web scraping yöntemiyle ayakkabı fiyat verileri otomatik olarak toplanmış, zaman içindeki fiyat değişimleri ve indirim örüntüleri analiz edilmiştir. Geliştirilen sistem; veri madenciliği tekniklerini kullanarak tüketicilere doğru zamanda doğru fiyatı sunan bir karar destek aracı işlevi görmektedir.

A. Amaç

Bu projenin temel amacı; birden fazla e-ticaret sitesinden ayakkabı fiyat verilerini otomatik olarak toplayarak, zaman içindeki fiyat değişimlerini ve indirim örüntülerini analiz etmektir. Hedefler şunlardır:

- FLO, Derimod, Ayakkabı Dünyası ve InStreet sitelerinden düzenli aralıklarla fiyat verisi çekmek
- Fiyat değişimlerini zaman serisi olarak kaydetmek ve trend analizi yapmak
- Siteler ve markalar arasında fiyat karşılaştırması yaparak en ucuz seçeneği tespit etmek
- İndirim oranlarını ve indirimli ürün dağılımlarını analiz etmek
- Cinsiyet bazında (erkek/kadın) ayrı fiyat analizleri sunmak
- İnteraktif Streamlit dashboard ile bulguları görselleştirmek

II. YÖNTEM VE TEKNOLOJİLER

Proje kapsamında FLO, Derimod, Ayakkabı Dünyası ve InStreet sitelerinden Selenium ve BeautifulSoup kütüphaneleriyle fiyat ve indirim verisi çekerek bir veri seti oluşturan ve bu veri seti üzerinden istatistiksel sonuçlar çıkaran Python betikleri yazılmıştır.

A. Kullanılan Araçlar

1) *Selenium (v4.44.0)*: JavaScript tabanlı dinamik sayfa yapılarına sahip sitelerde gerçek tarayıcı simülasyonu gerçekleştirir. Headless Chrome tarayıcısı aracılığıyla sitelere insan davranışını taklit ederek erişilmiş, dinamik olarak yüklenen içerikler başarıyla çekilmiştir.

2) *BeautifulSoup4 (v4.14.3)*: Selenium tarafından getirilen HTML kaynak kodunu CSS seçiciler aracılığıyla ayrıştırıp ürün adı, marka, fiyat gibi yapılandırılmış verilerin çıkarılmasını sağlar.

3) *Pandas (v3.0.2)*: Toplanan verilerin DataFrame yapısında işlenmesi, hatalı fiyatların filtrelenmesi, gruplandırılması ve zaman serisi (kronolojik sıralama) analizlerinin yapılması için kullanılmıştır.

4) *Matplotlib (v3.11.0) & Plotly (v6.8.0)*: Bar grafikleri, zaman serisi çizimleri ve çeşitli interaktif görselleştirmelerin oluşturulmasında tercih edilmiştir.

5) *Streamlit (v1.58.0)*: Python tabanlı web dashboard çerçevesidir. Bu araçla interaktif filtreli analiz ön yüzü oluşturulmuştur.

B. Veri Toplama Süreci

FLO, Derimod, Ayakkabı Dünyası ve InStreet olmak üzere 4 ayrı siteden Tablo I’de belirtilen ürün kategorilerindeki ayakkabıların bilgileri çekilmiştir. Çekilen bilgiler Tablo II’deki modelle hem JSON hem CSV olarak depolanmıştır.

TABLO I. ÇEKİLEN KATEGORİLER

Site	Kategoriler
FLO	Erkek Spor, Kadın Spor, Erkek Günlük, Kadın Günlük, İndirimli Ürünler
Derimod	Kadın Spor Ayakkabı, Erkek Spor Ayakkabı
Ayakkabı Dünyası	Kadın Spor Ayakkabı, Erkek Spor Ayakkabı
InStreet	Kadın Spor Ayakkabı, Erkek Spor Ayakkabı

TABLO II. KULLANILAN VERİ MODELİ

Alan	Özellikleri	
	Veri Tipi	Açıklama
ad	String	Ürünün tam adı
marka	String	Ürünün markası (Nike, Adidas vb.)
fiyat	Float	Orijinal liste fiyatı (TL)
indirimli_fiyat	Float	İndirimli satış fiyatı (TL), yoksa None
indirim_orani	Float	İndirim yüzdesi (0: indirimsiz, -1: bilinmiyor, >0: oran)
url	String	Ürün sayfasının tam URL’si
kategori	String	Ürünün ait olduğu kategori
site	String	Verinin çekildiği site adı
zaman	Datetime	Verinin çekildiği tarih ve saat

C. Site Bazında Teknik Yaklaşımlar

Her site için scraping sürecine başlamadan önce tarayıcıda manuel inceleme yapılmıştır. Geliştirilen debug scriptleri ile sayfadaki CSS sınıfları, HTML yapısı ve fiyat elementlerinin konumu net olarak tespit edilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde her sitenin kendine özgü yapısına uygun seçiciler belirlenmiştir.

1) *FLO (flo.com.tr)*: JavaScript ile dinamik yüklenen ürün kartları "product-list_item" sınıfıyla tespit edilmiş,

üstü çizili orijinal fiyatlar "<s>" etiketlerinden ayıklanmıştır. Marka "product__name-brand", ürün adı "product__name-description", fiyat ise "product-pricing-one__price" sınıflarından alınmıştır. Ayrıca analiz sırasında İndirimli Ürünler kategorisindeki ürünlerin adlarından asıl kategorinin tespiti gerekmiştir.

2) *Derimod (derimod.com.tr)*: Shopify altyapısı kullanan sistemde "ProductCard" sınıfı hedeflenmiş, fiyatlar "product-grid-item__price" elementinden çekilmiştir. Marka bilgisi ürün adının ilk kelimesinden çıkarılmış; "kadın" veya "erkek" ile başlayan ürünler Derimod markası olarak etiketlenmiştir.

3) *Ayakkabı Dünyası (ayakkabidunyasi.com.tr)*: Bu sitede ürün verileri HTML "" elementlerindeki "data-enhanced-impressions" JSON attribute’u içinde saklanmaktadır. Bu veriler JSON.parse ile ayrıştırılarak ürün id, fiyat ve indirim durumu (dimension17 alanı) çekilmiştir. Headless modda indirimli fiyat DOM’a yazılmadığından, indirimli ürünler -1 değeriyle işaretlenmiştir.

4) *InStreet*: "product-item" CSS sınıfı hedeflenmiş, "TL" içeren metin düğümleri üzerinden fiyatlar kazanmıştır. Marka bilgisi ürün adından ayrıştırılmıştır.

D. Veri Kaybı Sorunu

Veri analizi yapıldığında, kayıtlı veri setinin eksik olduğu fark edilmiştir. Git geçmişi incelendiğinde bazı işlemlerde veri setinin genişletilmek yerine üstüne yazıldığı tespit edilmiştir. Verileri kurtarmak adına Git geçmişini inceleyip eski işlemlerdeki veri setini güncel hâline ekleyip eş kayıtları silen bir Python betiği hazırlanmıştır.

E. Büyük Dil Modeli Kullanımı

Proje kapsamında geliştirilen programın büyük bölümü Claude’a yazdırılmış, ardından insan eliyle refactor edilmiştir. Önceki bölümde anlatılan veri kaybı sorununun çözümü için Gemini’a kurtarma betiği yazdırılmıştır ve analiz kodları güncellenmiştir.

III. ANALİZ VE BULGULAR

Analiz aşamasında yalnızca ortak kategori olan spor ayakkabılar değerlendirmeye alınmıştır. Bu yaklaşım, farklı ürün kategorilerinin fiyat ortalamalarını çarpıtmamasını sağlamış ve siteler arası adil bir karşılaştırma zemini oluşturmuştur.

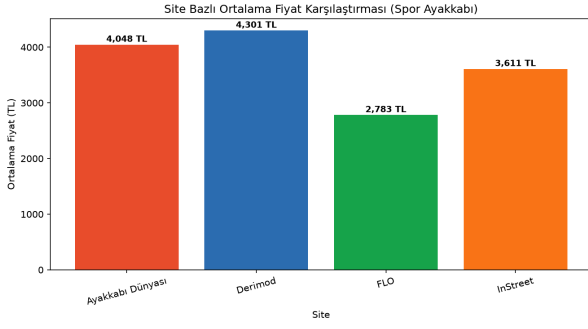
A. Site Bazında Fiyat ve İndirim Karşılaştırması

Sitelerin ortalama fiyatları dikkate alındığında Şekil 1’de görüldüğü üzere FLO, belirgin biçimde daha ucuzdur.

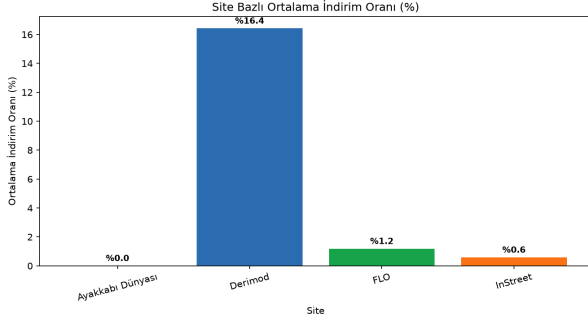
Buna karşın, hem %16’lık ortalama indirim oranı ile (Şekil 2) hem ürünlerinin %49’unun indirimli olmasıyla (Şekil 3) Derimod öne çıkmaktadır. FLO ve InStreet’teki ortalama indirimlerin %1 civarı seyretmesi ve Ayakkabı Dünyası’nda hiç indirim tespit edilememesi de göz önünde bulundurulunca bu durum daha da güçlenmektedir.

B. Cinsiyetlere Bağlı Fiyat Karşılaştırması

Her ne kadar Ayakkabı Dünyası dışındaki sitelerde erkek ayakkabılarının daha pahalı olduğu görülse de (Şekil 4) aradaki ortalama fiyat farkı düşük seyretmiştir.



Şekil 1. Sitelerin ortalama fiyatları.



Şekil 2. Sitelerdeki ortalama indirim oranları.

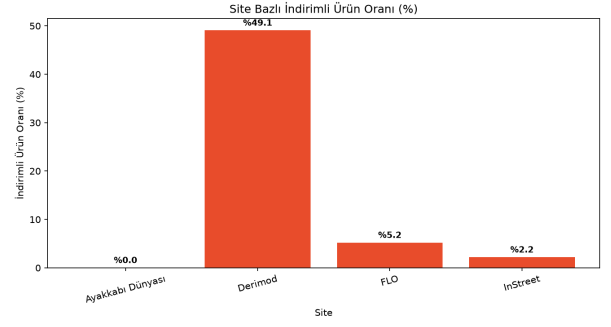
C. Fiyatların Zamana Bağlı Değişimi

Ortalama fiyatların Nisan 2026 sonundan Haziran 2026 sonuna kadar olan değişimleri incelendiğinde (Şekil 5) FLO'nun fiyatlarında %20'ye yakın bir artış gözlenirken, diğer sitelerin yaklaşık olarak sabit kaldığı görülmüştür. Ancak o sitelerdeki sabit görünüm Mayıs 2026 sonuna doğru biraz artma eğilimi gösterip geri dönerek yaşanmıştır.

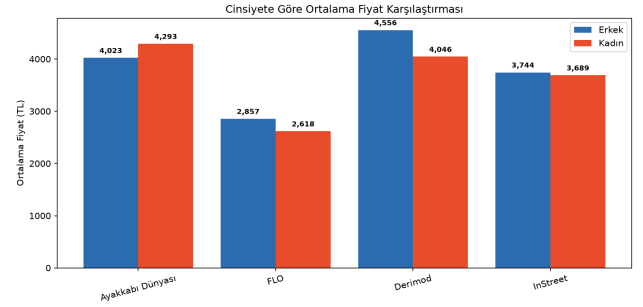
IV. SONUÇ

Bu projede, Türkiye'nin önde gelen dört farklı ayakkabı e-ticaret platformundan veri kazıma teknikleriyle toplanan veriler üzerinden kapsamlı bir fiyat ve indirim analizi gerçekleştirilmiştir. Adil bir değerlendirme ortamı sağlamak adına sadece spor ayakkabı kategorisi baz alınarak yapılan karşılaştırmalar neticesinde, platformlar arasında belirgin fiyatlandırma ve kampanya stratejisi farklılıkları olduğu ortaya konmuştur. Tüketiciler için en uygun ortalama fiyatları FLO sunarken, indirim kampanyaları ve fırsat ürünleri açısından Derimod'un açık ara öne çıktığı görülmüştür.

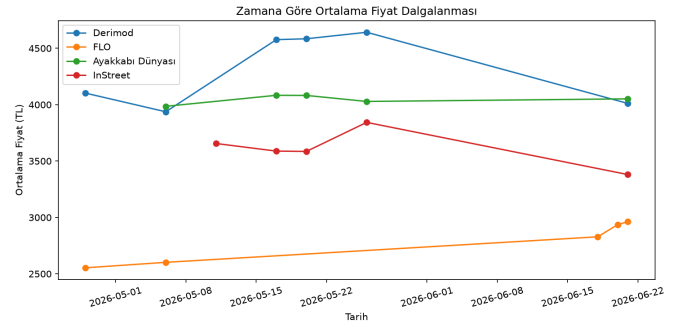
Ayrıca, cinsiyet bazlı fiyatlandırma politikalarında erkek ayakkabılarının kadın ayakkabılarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırıldığı tespit edilmiştir. Nisan-Haziran 2026 dönemi kapsayan zaman serisi analizleri, e-ticaret platformlarının dinamik fiyatlandırma stratejilerini net bir şekilde göstermiş; bu süreçte diğer platformların fiyatları nispeten durağan bir seyir izlerken, FLO'da kısa sürede %20'ye varan oranlarda fiyat artışları kaydedilmiştir.



Şekil 3. Sitelerdeki indirimli ürünlerin sayısal oranı.



Şekil 4. Cinsiyete göre ortalama fiyatlar.



Şekil 5. Sitelerin ortalama fiyatlarının zamana bağlı değişimi.